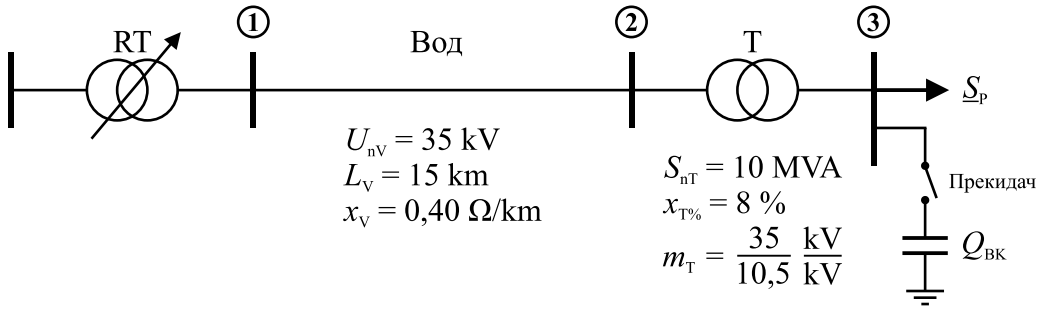
Први колоквијум,
Бања Лука, 18. децембар 2018. године

Задатак (20 бодова)

На слици 1 је да дио радијалне мреже који напаја потрошачко подручје константне снаге $\underline{S}_P = (5 + j3)$ MVA. Модуо напона на сабирницама 1 је константан и износи $U_1 = 36$ kV. Потребно је одредити:

а) снагу кондензаторске батерије коју треба прикључити оточно на сабирнице 3 да би напон на тим сабирницама био 10,5 kV,
б) колики су губици у преносу прије и послије компензације реактивне снаге,
ц) фактор снаге гледано са сабирница 1 прије и послије компензације реактивне снаге,
д) формирати трофазну уравнотежену кондензаторску батерију везану у двије полузвијезде од монофазних јединица номиналног напона $U_{cjn} = 3{,}6$ kV и номиналне снаге $Q_{cjn} = 30$ kVAr.



Слика 1 - Посматрани дио радијалног система

Колоквијум се ради 90 минута!